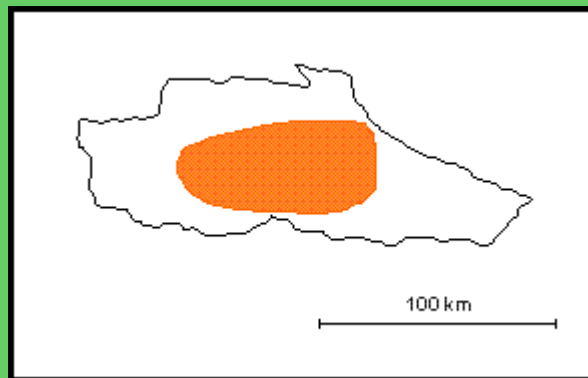




CRETACICO

Estado Miranda

Referencia original: F. Urbani, P. Vizcarret y A. Pérez, 1986.

Consideraciones históricas: El nombre fue introducido por Urbani *et al.* (1986) para designar a una asociación de rocas máficas y ultramáficas en la cuenca del río Apa en el Parque Nacional Guatopo.

Una descripción más detallada y su cartografía aparece en Urbani *et al.* (1989, 1991).

Localidad tipo: Cuenca media del río Apa en el Parque Nacional Guatopo, a 20 km al SSE de Caucagua, estado Miranda. Hoja 6946, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Urbani *et al.* (1989, 1991) señalan que el Complejo está constituido mayoritariamente por rocas ultramáficas, con proporciones variables de olivino y clinopiroxeno, formando toda una gama de rocas, a saber: dunita, wherlita, clinopiroxenita - olivinífera y clinopiroxenita. Se encuentran escasos afloramientos de hornblendita. Así mismo hay gabro con una serie de variedades: hornbléndico, hornbléndico - piroxénico, piroxeno - hornbléndico y piroxénico.

La dunita, wherlita y clinopiroxenita son de textura granular gruesa. El olivino es de color negro y el clinopiroxeno gris ligeramente verdoso; por consiguiente, la dunita es negra y la clinopiroxenita gris, mientras que las rocas con ambos minerales (wherlita y clinopiroxenita olivinífera) tiene aspecto moteado con una mezcla de cristales de ambos colores. La hornblendita también es negra pero el clivaje anfibólico a escala milimétrica a centimétrica las distingue. Las variedades de gabro son de grano grueso y de color variable de grisáceo a casi negro según la proporción relativa de plagioclasa y minerales máficos. En ocasiones el gabro adquiere una textura pegmatítica con cristales de hasta 7 cm. La plagioclasa fresca es labradorita y puede estar ligeramente alterada a leucoxeno, sericita, prehnita y pumpellita, alcanzando en esos casos una composición cercana a la andesita.

Debido a la dificultad de acceso en esta zona selvática, no se conoce claramente la distribución de litologías y sus relaciones mutuas dentro del Complejo, pero en forma global se observa una variación progresiva de NW a SE (Urbani *et al.*, 1991, p. 30), de modo que en el [río Apa](#), en el extremo NW del cuerpo afloran dunita y wherlita; avanzando en dirección SE, en río Chiquito predominan la wherlita y clinopiroxenita; continuando en esa misma dirección en el río Arenilla predomina la clinopiroxenita; y hacia el extremo SE en Las Marías, abunda el gabro. A pesar de esta tendencia, a nivel local hay bastante mezcla de litologías, encontrándose además diques de clinopiroxenita cortando dunita, mientras que hay diques de gabro que cortan casi todos los demás tipos de roca. En el río Arenilla en particular, los afloramientos de clinopiroxenita están frecuentemente cruzados por diques de gabro hornbléndico muchos de ellos pegmatíticos. La descripción mineralógica detallada de los diversos tipos litológicos aparece en Urbani *et al.* (1991).

Las peridotitas (dunita y wherlita) presentan color negro a gris verdoso y meteorizan a gris oliva, pardo verdoso y escasamente a negro. La dunita está atravesada por vetillas de serpentinita y magnetita que van de milimétricas a submilimétricas en espesor, pero pueden llegar hasta 1 cm de espesor, sin orientación preferencial. La wherlita es inequigranular con cristales que alcanzan hasta 8 mm de diámetro y por su irregular superficie es notable la meteorización de los cristales de olivino. Las dunitas presentan una mineralogía constituida por olivino, serpentinita y cantidades menores de opacos y esfena. La wherlita contiene clinopiroxeno, olivino, serpentinita y opacos.

La clinopiroxenita presenta tamaños de grano variables de 0,5 a 13,5 cm, entre los que destacan los prismas de piroxeno. Los escasos granos de olivino en las superficies expuestas están meteorizados dejando hoyuelos. Adicionalmente al clinopiroxeno, hay cantidades menores de olivino, serpentinita, hornblenda y opacos. La serpentinita es producto de la transformación del olivino mientras que la escasa hornblenda aparece como bordes de reacción entre olivino y piroxeno o a través de las superficies intergranulares de los piroxenos (Urbani *et al.*, 1991, p. 44).

Las rocas gabroides aparecen en diversas variedades: hornbléndico, hornbléndico - piroxénico, piroxeno - hornbléndico, piroxénico, con anfíbol verde - azul o con actinolita. Con respecto al índice de color hay tanto

melanogabro como leucogabro. Así mismo se encontraron cuerpos en forma de diques, constituidos por gabro pegmatítico de composición plagioclásico - hornbléndico y en donde los cristales alcanzan hasta 7 cm de diámetro. El tamaño de grano oscila entre 0,3 a 5 mm, predominando los de aproximadamente 2 mm. En la superficie fresca muestran una coloración grisácea que meteoriza a verde oliva y pardo rojizo. Petrográficamente se observan diversos tipos de estructuras de corona y zonación de los minerales (Urbani *et al.*, 1991, p. 35-38).

Las rocas no presentan indicios de deformación en estado plástico como es típico de complejos ofiolíticos. No se presentan evidencias de metamorfismo, a excepción de la aparición de prehnita, pumpellita y clorita tanto en vetas como asociados a la alteración de la plagioclasa del gabro. Con esto a lo sumo se puede sugerir que las rocas de este complejo han alcanzado la facies de la prehnita - pumpellita, al igual que las rocas adyacentes.

En base a su ubicación en torno a la Formación Las Hermanas, así como a la distribución de los tipos litológicos, este cuerpo puede clasificarse como un complejo ultramáfico zonado tipo Alaska (Urbani *et al.*, 1991), y por tanto formado en un arco volcánico al igual que el Complejo de Chacao, Guárico.

Espesor: Orihuela y Urbani (1993) utilizan la información aeromagnética adquirida por Geoterrex (1983) para realizar un modelaje magnetométrico del Complejo, permitiéndoles deducir una profundidad de 1,6 km de las rocas ultramáficas.

Extensión geográfica: Tiene una extensión unos 65 km² en la cuenca del río Cuira, más específicamente en las subcuencas de los ríos Apa, Arenilla, Chiquito y Carapita, estado Miranda. Hojas 6946-III-NE, SE, escala 1:25.000, Cartografía Nacional.

Expresión topográfica: La zona de afloramientos forman una topografía muy abrupta, cuyas quebradas contienen numerosos saltos de agua que dificultan la penetración.

Contactos: Son de falla de ángulo alto y de corrimiento con las rocas adyacentes del Grupo Villa de Cura y Formación Las Hermanas.

Edad: Por encontrarse incluido dentro de la faja de Villa de Cura, Urbani *et al.* (1991) le asignan una edad Cretácico. Lar (1992) presenta una isocrona Nd-Sm sugerente de una edad en el orden de 100 m.a.

Correlación: Por su semejanza litológica y contexto similar, se ha correlacionado Complejo de Chacao en Guárico.

Paleoambiente: Al igual que el Complejo de Chacao se interpreta que se formó por diferenciación en una cámara magmática subyacente a un arco volcánico.

Geoquímica: Diversas muestras de este Complejo fueron estudiadas por Lar (1992), su composición tanto de elementos mayoritarios y trazas, incluyendo ETR, indican que todos los tipos de rocas pertenecen a una serie cogenética y formadas en una misma cámara magmática.

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Geoterrex Ltd, 1983. *Levantamiento aeromagnético 1981-82. Mapa de contornos de intensidad total*. Meneven S.A., Caracas. Hoja 29, escala 1:100.000.

Lar, A. U., 1992. Etude géochimique de massifs basiques et ultrabasiques (Apa, Todasana, Tinaquillo) de la Chaîne Tertiaire Caraïbe du Venezuela: genese de magmas mantelliques et interaction manteau-croûte. *Univerite Paul Sabatier*, Toulouse, tesis doctoral, 232 p.

Orihuela, N. y F. Urbani, 1993. Estudio magnetométrico del Complejo de Apa, Guatopo, estado Miranda. *II Jornadas Científicas 55 Aniversario de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica*, UCV, Caracas, Programa y Resúmenes, p. 49.

Urbani, F., A. Chirinos y M. Marquina, 1989. Reconocimiento geológico de la región de Guatopo, Miranda. *Mem. VII Congreso geológico Venezolano*, Barquisimeto, 1: 199-222.

Urbani, F., A. Chirinos y M. Marquina, 1991. Geología del área de Guatopo - El Guapo, estados Miranda y Guárico. Parte 2. Formación Las Hermanas y Complejo de Apa. *Revista de la Facultad de Ingeniería*, UCV, Caracas, 6(1): 5-52.

Urbani, F., P. Vizcarret y A. Pérez, 1986. El Complejo Apa, Miranda. *Acta Científica Venezolana*, 37(supl. 1): 127.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)